

Aquí tienes un **resumen detallado y preciso** del documento sobre *Internet de las Cosas (IoT)*:

Resumen del documento *Internet.pdf*

1. Concepto y definición

- IoT es una red de objetos y dispositivos conectados con sensores, software y tecnologías que permiten **transmitir y recibir datos**.
- Su objetivo es **informar a los usuarios** o **automatizar acciones**.
- La evolución de la conectividad (Wi-Fi, 5G), la nube y la IA han potenciado su alcance.

2. Historia y evolución

- En 2021 había más de **10.000 millones de dispositivos IoT**.
- Para 2025 se espera que los datos generados superen los **73 zettabytes**.
- Factores clave en su crecimiento:
 - **Conectividad** más rápida y robusta.
 - **Sensores** más baratos y diversos.
 - **Mayor poder de computación**.
 - **Big Data** y analíticas avanzadas.
 - **IA y machine learning**.
 - **Computación en la nube**.

3. Funcionamiento: cuatro etapas

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** vía red, nube o almacenamiento local.
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar** con base en análisis estratégico.

4. Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes**: control remoto de iluminación, seguridad, electrodomésticos.
- **Redes inteligentes**: gestión de energía y prevención de cortes.
- **Ciudades inteligentes**: monitoreo de tránsito, infraestructura y prevención de inundaciones.

- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor y conectividad 5G.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID, promociones en tiempo real.
- **Telesalud:** monitoreo remoto, cirugías guiadas a distancia.
- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos, detección de accidentes.

5. Usos industriales (IIoT)

- **Mayor productor de datos:** cámaras de vigilancia, automóviles conectados, manufactura.
- **Fábricas inteligentes:** detección de fallas, optimización de procesos.
- **Cadenas de suministro:** trazabilidad, logística en tiempo real, seguimiento de pedidos.

6. Futuro del IoT

- Integración más fluida entre **tecnología y experiencia humana**.
- Avances en **realidad virtual, audio 3D, hápticos** y personalización con IA.
- Conectividad global 5G permitirá experiencias compartidas en tiempo real.
- Impacto en sectores clave: trabajo, salud, comercio, viajes y relaciones humanas.

👉 En pocas palabras: el documento explica cómo IoT conecta dispositivos para generar datos útiles, describe su evolución tecnológica, muestra aplicaciones prácticas en distintos ámbitos y proyecta un futuro donde la interacción humano-tecnología será cada vez más inmersiva y transformadora.

¿Quieres que te prepare también un **mapa conceptual** o esquema visual de este resumen para que sea más fácil de estudiar?